TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 1 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 :

Factoriser le trinôme $f(x)$ dans chaque cas (forme canonique) puis en déduire la solution de l'équation $f(x)=0$.

a) $f(x)=x^2+x-6$; b) $f(x)=x^2+2x-8$; c) $f(x)=x^2+6x+16$;
d) $f(x)=-2x^2-5x+3$; e) $f(x)=-3x^2+6x-2$.

Exercice 2 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2+16x+63=0$; b) $x^2+4=0$; c) $x^2-10x+24=0$; d) $-5x^2+2x\sqrt{5}-1=0$;
e) $-\frac{1}{2}x^2-\frac{11}{3}x-\frac{7}{6}=0$; f) $-x^2=-4x^2-4x+1$; g) $3x-7x^2+2=0$;
h) $2x^2-x\sqrt{2}-1=0$; i) $x^2\sqrt{2}+(1+\sqrt{2})x+1=0$.

Exercice 3 :

1) Trouver deux nombres entiers consécutifs sachant que la somme de leurs carrés est 2813.

2) a) Déterminer deux nombres dont la somme est $S=27$ et le produit $P=50$.

b) Même question pour $S=-8$ et $P=16$.

Exercice 4 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\dfrac{2x^2+5x+3}{3x^2+x-2}=0$; b) $\dfrac{(2x^2+x-15)(x+3)}{x^2+5}=0$.

Exercice 5 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $-x^2-4x+5\geq 0$; b) $x^2+x-3\geq 0$; c) $5x^2-4x+12<0$; d) $-3x^2+4x-2<0$;
e) $(2x-3)(-2x^2+5x+3)>0$; f) $(1-4x)(x^2+x+1)\leq 0$;
g) $(2x^2+5x+3)(3x^2+x-2)\leq 0$; h) $\dfrac{-x^2+4x-21}{\frac{1}{2}x^2+x\sqrt{2}+1}<0$.

Exercice 6 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

a) $\begin{cases} x+y=5 \\ xy=-24 \end{cases}$ b) $\begin{cases} xy=\dfrac{3}{10} \\ x+y=\dfrac{23}{10} \end{cases}$ c) $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=5 \\ xy=\dfrac{1}{6} \end{cases}$

Exercice 7 :

Résoudre les équations bicarrées suivantes : a) $x^4+x^2-6=0$; b) $x^4-19x^2+48=0$.

Exercice 8 :

1) Déterminer deux nombres réels x_1 et x_2 sachant que : $x_1+x_2=-1$ et $x_1\times x_2=-90$.

2) Déterminer deux nombres réels x_1 et x_2 sachant que : $x_1\times x_2=-6$ et $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{1}{6}$.

3) Trouver une équation du second degré ayant pour racines $x_1=2$ et $x_2=-3$.

Exercice 9 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

a) $\begin{cases} xy=15 \\ x-y=2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2-xy+y^2=13 \\ xy=-2 \end{cases}$

« Les mathématiques, si on les regarde comme il faut, possèdent non seulement la vérité, mais une suprême beauté. (Bertrand Russell) »

LN_EDUCATION